

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

Macroestruturas, tópicos e método de estudo

Base progressiva para ENEM e Fatec

VERSÃO DEFINITIVA 3.1 — 2026

APRESENTAÇÃO

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

Este plano organiza a Matemática básica como uma formação progressiva, articulada e adaptável.

Sua finalidade é construir uma base sólida para compreender números, operações, proporções, estruturas algébricas, funções, formas, espaço, contagem, probabilidade e dados, sem reduzir o estudo a uma preparação mecânica para vestibulares.

ENEM e Fatec participam da calibração do plano, sobretudo na seleção de aplicações, formas de raciocínio, representações e níveis de dificuldade. Não determinam, porém, sozinhos o currículo. Conceitos de alto valor estrutural permanecem importantes mesmo quando sua cobrança direta é pequena.

O plano possui duas funções complementares:

1. organizar o percurso curricular da Matemática básica;
2. estabelecer um método para produzir materiais que ensinem esse conteúdo com clareza, profundidade proporcional, rigor progressivo, apoio documental confiável e prática suficiente.

PRINCÍPIO ORIENTADOR

A estrutura deve servir ao conteúdo. O conteúdo não deve ser deformado para preencher a estrutura.

Esse princípio vale para a organização curricular, a construção dos textos, a seleção das fontes, os exemplos, os exercícios, as representações e a forma editorial das apostilas.

DIMENSÃO CURRICULAR

8 macroestruturas · 52 tópicos

PERCURSO GERAL

01 Fundamentos	02 Aritmética	03 Razões e Escalas	04 Álgebra Elementar
05 Funções	06 Geometria Clássica e Trigonometria	07 Geometria Analítica	08 Contagem, Probabilidade e Estatística

A partir desse núcleo, o estudo desenvolve dois grandes movimentos complementares:

ESPAÇO E FORMA

Geometria Clássica e Trigonometria → Geometria Analítica

CONTAGEM E INCERTEZA

Contagem → Probabilidade → Estatística

Essa disposição não representa dependências absolutas. Ela torna visível apenas a progressão predominante do plano.

MOVIMENTO MATEMÁTICO

Ao longo dos diferentes conteúdos, o pensamento matemático frequentemente percorre movimentos como:

problema → conceito → representação → relação → transformação → justificação → interpretação → verificação

Essa sequência não constitui uma ordem obrigatória de ensino. Em alguns tópicos, o conceito nasce de um problema. Em outros, uma representação revela uma relação; uma transformação exige justificativa; ou uma verificação obriga a reconsiderar o procedimento utilizado.

O método reconhece esses movimentos sem transformá-los em uma fórmula fixa.

PRINCÍPIO DE PROPORÇÃO

Todo conceito deve receber o espaço necessário para revelar sua estrutura: **nem mais**, produzindo redundância; **nem menos**, produzindo superficialidade.

PARTE I

CURRÍCULO MATEMÁTICO

01

MACROESTRUTURA 1
FUNDAMENTOS*O Alicerce Lógico*

- 1.1 Lógica Matemática
- 1.2 Teoria dos Conjuntos
- 1.3 Conjuntos Numéricos e Intervalos
- 1.4 Relações e Introdução à Ideia de Função

02

MACROESTRUTURA 2
ARITMÉTICA*O Domínio das Quantidades*

- 2.1 Sistemas de Numeração
- 2.2 Operações Fundamentais e Propriedades
- 2.3 Ordem, Valor Absoluto, Aproximação e Estimativa
- 2.4 Potenciação, Radiciação e Notação Científica
- 2.5 Divisibilidade, Números Primos, MDC e MMC
- 2.6 Grandezas, Medidas e Conversão de Unidades

03

MACROESTRUTURA 3
RAZÕES E ESCALAS*A Matemática da Comparação*

- 3.1 Frações e Números Decimais
- 3.2 Razões, Proporções e Taxas
- 3.3 Porcentagem e Variação Percentual
- 3.4 Matemática Financeira
- 3.5 Escalas e Semelhança

04

MACROESTRUTURA 4
ÁLGEBRA ELEMENTAR*A Generalização do Número*

- 4.1 Expressões Algébricas
- 4.2 Polinômios, Produtos Notáveis e Fatoração
- 4.3 Equações do Primeiro Grau
- 4.4 Sistemas Lineares
- 4.5 Matrizes e Determinantes
- 4.6 Equações do Segundo Grau
- 4.7 Inequações
- 4.8 Sequências, Progressão Aritmética e Progressão Geométrica

05

MACROESTRUTURA 5
FUNÇÕES*A Matemática das Variações*

- 5.1 Conceito de Função, Domínio e Imagem
- 5.2 Representações e Interpretação de Gráficos
- 5.3 Função Afim
- 5.4 Função Quadrática
- 5.5 Função Modular
- 5.6 Funções Definidas por Partes e Função Recíproca
- 5.7 Função Exponencial
- 5.8 Função Logarítmica
- 5.9 Composição e Função Inversa

06

MACROESTRUTURA 6
GEOMETRIA CLÁSSICA E TRIGONOMETRIA*O Estudo do Espaço*

- 6.1 Fundamentos da Geometria Plana
- 6.2 Triângulos, Congruência e Pontos Notáveis
- 6.3 Semelhança, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras e Relações Métricas
- 6.4 Polígonos e Circunferências
- 6.5 Perímetros e Áreas
- 6.6 Geometria Espacial: Posições, Planificações, Áreas e Volumes
- 6.7 Trigonometria no Triângulo Retângulo
- 6.8 Leis dos Senos e dos Cossenos
- 6.9 Círculo Trigonométrico e Funções Trigonométricas

07

MACROESTRUTURA 7
GEOMETRIA ANALÍTICA*A Ponte entre Álgebra e Geometria*

- 7.1 Plano Cartesiano, Segmentos, Distância e Ponto Médio
- 7.2 Estudo da Reta, Ângulos e Distâncias
- 7.3 Circunferência
- 7.4 Parábola
- 7.5 Elipse e Hipérbole — Introdução

08

MACROESTRUTURA 8
CONTAGEM, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA*A Matemática da Incerteza*

- 8.1 Princípios de Contagem
- 8.2 Permutações, Arranjos e Combinações
- 8.3 Probabilidade, Probabilidade Condicional e Independência
- 8.4 Tabelas, Gráficos, Frequências e Distribuições
- 8.5 Medidas de Tendência Central e de Posição
- 8.6 Dispersão, Amostragem e Interpretação Estatística

PARTE II

MÉTODO DE ESTUDO MATEMÁTICO

O método possui um núcleo permanente, mas permite que a forma concreta de cada material seja determinada pela natureza do conteúdo.

NÚCLEO PERMANENTE

abertura → construção teórica → prática suficiente → gabarito comentado

RECURSOS ADAPTÁVEIS

Blocos, partes, demonstrações, representações visuais, história, filosofia, analogias, análise de erros, quiz, questões externas, desafios e revisões podem ser utilizados quando cumprirem uma função real.

A existência de um recurso possível não obriga sua presença.

1. PROPÓSITO

O método busca construir uma base matemática sólida, progressiva e funcional.

Não pretende reproduzir uma coleção enciclopédica nem desenvolver cada área até seus níveis mais especializados.

O aprofundamento deve ser proporcional:

- ao valor estrutural do conceito;
- à frequência com que reaparece;
- à dificuldade real de compreensão;
- ao seu poder de transferência;
- à relevância para ENEM e Fatec;
- à necessidade de fluência;
- ao custo de ultrapassar o nível útil ao plano.

Conforme a natureza do conteúdo, o estudo deve integrar:

significado · representação · procedimento · justificação · aplicação · verificação

Nenhum desses elementos precisa ocupar o mesmo espaço em todos os tópicos.

2. PRINCÍPIOS DO MÉTODO

2.1 ENSINAR DO ZERO

O método não pressupõe que um conteúdo anteriormente visto tenha sido compreendido.

Reconhecer uma palavra, uma fórmula, um símbolo ou um procedimento não significa compreender sua estrutura.

Cada tópico deve reconstruir, quando necessário:

- os conceitos centrais;
- a linguagem verbal;
- a notação;
- as representações;
- as relações;
- os procedimentos;
- as justificativas;
- os limites de aplicação.

Ensinar do zero não significa infantilizar nem revisar indiscriminadamente tudo o que veio antes.

Conhecimentos anteriores são retomados quando forem necessários para o novo conteúdo.

2.2 PROFUNDIDADE COM DIREÇÃO

Um conteúdo deve ser aprofundado quando isso:

- esclarece seu significado;
- corrige uma compreensão frágil;
- prepara relações posteriores;
- melhora a resolução de problemas;
- revela estruturas;
- amplia a transferência;
- mostra condições e limites.

Acumular casos raros, classificações ou técnicas sem função não constitui profundidade.

2.3 RIGOR PROGRESSIVO

A intuição ajuda a construir significado.

A precisão estabiliza aquilo que foi construído.

Definições, notações, formalizações e demonstrações devem entrar quando:

- retiram ambiguidades;
- sustentam procedimentos;
- permitem generalizações;
- estabelecem condições;
- tornam uma relação verificável.

O rigor cresce com o objeto estudado.

Não deve aparecer apenas como ornamentação formal.

2.4 ESTRANHAMENTO

Um conceito familiar pode ser apresentado de maneira que deixe de parecer óbvio.

O estranhamento é útil quando revela:

- estrutura;
- condições;
- limites;
- relações inesperadas;
- representações diferentes de uma mesma ideia.

Ele deve nascer da própria Matemática.

Não precisa ser produzido por analogias ou provocações externas quando o conceito já oferece profundidade suficiente.

2.5 MATEMÁTICA COMO REDE CONCEITUAL

Os conteúdos não devem aparecer como compartimentos isolados.

O método deve tornar perceptíveis, quando forem relevantes:

- conhecimentos anteriores;
- operações inversas;
- propriedades relacionadas;
- representações diferentes;
- estruturas que reaparecem em áreas distintas;
- procedimentos e suas justificativas.

Uma conexão futura só deve ser antecipada quando ajudar a compreender o conceito presente.

2.6 COMPREENSÃO E FLUÊNCIA

Compreender não elimina a necessidade de treino.

A prática deve desenvolver:

- precisão;
- agilidade adequada;
- reconhecimento de padrões;
- escolha de estratégias;
- domínio simbólico;
- interpretação;
- capacidade de verificar.

Compreensão sem prática pode permanecer instável.

Prática sem compreensão pode produzir mecanização frágil.

2.7 PROPORÇÃO, UNIDADE E ECONOMIA CONCEITUAL

A extensão de um material deve acompanhar a densidade real de seu conteúdo.

Uma nova parte, subseção ou destaque deve existir porque ocorreu alguma mudança:

- de conceito;
- de relação;
- de representação;
- de procedimento;
- de dificuldade;
- de função no raciocínio.

Uma mesma ideia não deve reaparecer sob títulos diferentes sem adquirir nova função.

Consequências imediatas podem ser explicadas sem receber uma seção própria.

Exemplos contrastivos podem substituir exposições longas quando tornam uma distinção mais clara.

Sínteses devem reorganizar o percurso realizado, e não repetir o texto parágrafo por parágrafo.

A profundidade vem de novas relações e distinções. Extensão sem acréscimo conceitual é redundância.

2.8 FIDELIDADE E CONTROLE DA INCERTEZA

O material deve distinguir aquilo que está estabelecido daquilo que ainda precisa ser verificado.

Uma lacuna de informação não deve ser preenchida apenas porque determinada formulação parece plausível.

Definições, propriedades, condições, convenções, demonstrações e interpretações sensíveis devem ser verificadas nas fontes pertinentes sempre que a precisão exigir.

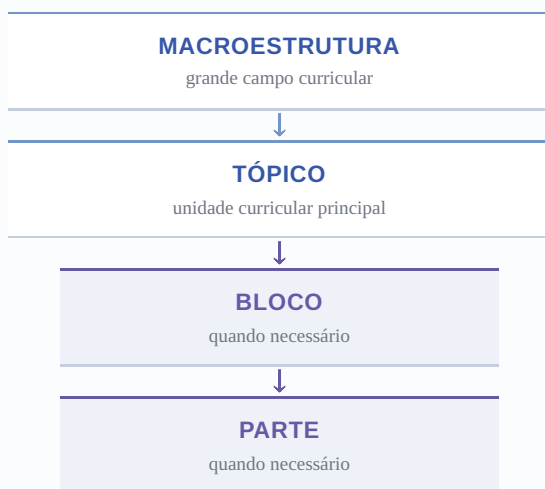
Quando fontes confiáveis divergirem, a divergência deve ser identificada antes da redação.

Quando a base disponível não for suficiente para sustentar uma conclusão, essa insuficiência deve ser reconhecida em vez de convertida silenciosamente em certeza.

Precisão também significa saber quando ainda não há base suficiente para afirmar.

3. ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO

O plano utiliza os seguintes níveis:



Esses níveis não possuem o mesmo grau de obrigatoriedade.

MACROESTRUTURA

Organiza um grande campo da Matemática.

TÓPICO

É a principal unidade curricular.

Cada tópico reúne um conceito central ou uma família coerente de conceitos.

BLOCO

Divide um tópico quando existe uma mudança suficientemente importante para justificar uma nova unidade de estudo.

Um bloco pode surgir por:

- mudança de conceito;
- nova família de operações;
- passagem entre representações;
- mudança de procedimento;
- aumento significativo de dificuldade;
- grande volume de conteúdo;
- risco de sobrecarga.

Tópicos simples podem ser desenvolvidos sem blocos.

PARTE

É uma subdivisão interna utilizada quando um texto contínuo misturaria movimentos conceituais realmente distintos ou se tornaria excessivamente longo.

Não existe quantidade padrão de partes.

CRITÉRIO

Blocos e partes são ferramentas de organização, não espaços que precisam ser preenchidos.

3.1 ESTRUTURA EM ESPIRAL

Um conceito pode ser apresentado no nível necessário, utilizado e retomado depois em um contexto mais complexo.

Cada retorno deve acrescentar alguma coisa:

aplicação · precisão · representação · justificação · conexão · generalização

A espiral não deve ser usada para avançar quando faltam pré-requisitos essenciais.

4. A APOSTILA COMO UNIDADE EDITORIAL

Neste método, apostila é a unidade editorial por meio da qual um conteúdo do plano assume forma material.

Ela articula, conforme sua finalidade:

- texto;
- linguagem simbólica;
- representações visuais;
- exemplos;
- atividades;
- gabaritos;
- organização da página.

No material didático de conteúdo, a apostila normalmente reúne dois grandes movimentos:



O próprio Plano de Estudo Matemático também pertence a essa família editorial, embora sua função seja curricular e metodológica.

A apostila não constitui um novo nível da hierarquia curricular.

Ela é a materialização editorial de um conteúdo.



Um bloco pode formar uma apostila. Um tópico pode formar uma apostila. Um documento metodológico também pode assumir essa forma.

IDENTIDADE E ADAPTAÇÃO

As apostilas devem compartilhar uma identidade editorial reconhecível sem exigir disposições idênticas.

A forma deve responder ao objeto estudado.

Uma apostila de Lógica pode precisar tornar visíveis alcance e relações entre fórmulas. Uma de Geometria pode depender de figuras e construções. Uma de Estatística pode exigir tabelas e gráficos. Uma de Álgebra pode tornar transformações perceptíveis pelo alinhamento.

A unidade do plano nasce dos princípios compartilhados, não da repetição mecânica do mesmo desenho.

A implementação material dessa identidade é regida pelas Regras Gerais de HTML/CSS vigentes.

5. ABERTURA DO TÓPICO

Todo tópico começa com uma abertura breve que permita compreender:

- o que será estudado;
- qual problema ou objeto organiza o conteúdo;
- por que esse conteúdo importa;
- quais conhecimentos anteriores são necessários;
- como o tópico será dividido, quando houver blocos;
- qual percurso geral será realizado.

A abertura orienta o estudante sem tentar prever toda a instrumentação didática.

Ela não precisa determinar antecipadamente:

- quantidade exata de exemplos;
- número de exercícios;
- existência de quiz;
- seção de erros;
- desafio;
- quantidade de páginas.

A estrutura conceitual deve ser planejada. A instrumentação didática deve permanecer adaptável.

6. TEXTO TEÓRICO

O Texto Teórico constitui o núcleo conceitual da apostila.

Sua função é construir compreensão.

Conforme o conteúdo, isso pode envolver:

- apresentar o problema que exige um conceito;
- formular uma definição;
- separar ideias semelhantes;
- introduzir uma representação;
- explicar relações;
- mostrar propriedades;
- desenvolver procedimentos;
- justificar transformações;
- apresentar condições;
- delimitar exceções;
- relacionar conhecimentos;
- preparar a passagem para a prática.

Não existe uma sequência universal.

Um texto pode começar por uma pergunta, uma figura, um padrão, uma situação matemática, uma comparação, uma definição ou uma relação.

O ponto de partida deve ser escolhido pela função que desempenha.

6.1 CONSTRUÇÃO TEÓRICA A PARTIR DAS FONTES

O Texto Teórico deve ser construído com apoio deliberado das fontes pertinentes disponíveis ao projeto.

A existência de uma biblioteca extensa não implica consultar todas as obras em todos os tópicos.

A amplitude da biblioteca serve à seleção, não à consulta indiscriminada.

Para cada conteúdo, devem ser identificadas as fontes capazes de contribuir de maneira real para:

- verificar definições e condições;
- conferir propriedades e demonstrações;
- comparar convenções e notações;
- localizar representações úteis;
- reconhecer dificuldades frequentes;
- encontrar exemplos esclarecedores;
- observar diferentes formas de construção pedagógica;
- identificar limites, exceções e relações que uma única obra pode não desenvolver.

Um movimento de produção possível é:



A consulta a várias fontes não tem como objetivo aumentar artificialmente o tamanho do texto.

Mais fontes devem produzir melhor seleção, maior segurança e maior capacidade de distinguir aquilo que realmente merece entrar no material.

Uma explicação final pode ser mais curta depois de uma investigação mais ampla.

As fontes podem oferecer funções diferentes.

Uma obra pode ser particularmente forte em precisão formal.

Outra pode apresentar melhor sequência pedagógica.

Outra pode oferecer representação especialmente esclarecedora.

Nenhuma fonte precisa determinar sozinha a organização do Texto Teórico.

O material final não deve ser uma colagem nem uma sequência de paráfrases.

As fontes sustentam a compreensão e a verificação.

O plano determina a extensão e a direção formativa.

O texto final deve possuir unidade própria.

MOVIMENTOS POSSÍVEIS

Um desenvolvimento teórico pode assumir, por exemplo:

PERCURSO A	situação → observação → conceito → representação → relação → justificação
PERCURSO B	definição → exemplos e não exemplos → propriedade → aplicação
PERCURSO C	figura → conjectura → relação → demonstração

Nenhuma dessas formas é obrigatória.

EXEMPLOS DENTRO DA TEORIA

Exemplos curtos podem participar da própria construção conceitual.

Eles são úteis quando:

- concretizam uma definição;
- separam conceitos próximos;
- revelam uma condição;
- mostram imediatamente uma consequência.

Resoluções mais extensas pertencem, em geral, ao Texto Prático.

EXTENSÃO E ECONOMIA

Conteúdos formais podem exigir maior trabalho de definição e distinção.

Conteúdos procedimentais podem precisar de teoria mais curta e prática mais ampla.

O Texto Teórico deve evitar:

- repetir a mesma ideia em sucessivos resumos e caixas;
- formalizar antes que haja necessidade;
- antecipar conteúdos que não ajudam o presente;
- criar listas enciclopédicas;
- explicar continuamente o próprio método;
- transformar recursos históricos, filosóficos ou visuais em decoração;
- acumular informações apenas porque estavam disponíveis nas fontes.

A riqueza do material deve aparecer na qualidade das relações selecionadas, não no volume acumulado.

7. CONSTRUÇÃO VERBAL, SIMBÓLICA E VISUAL DO CONCEITO MATEMÁTICO

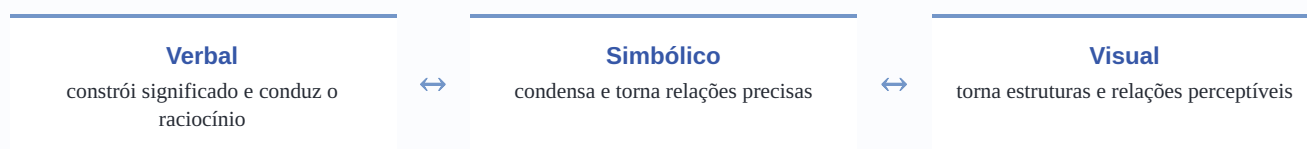
Um conceito matemático não é construído apenas pela quantidade de informação apresentada.

Também importam:

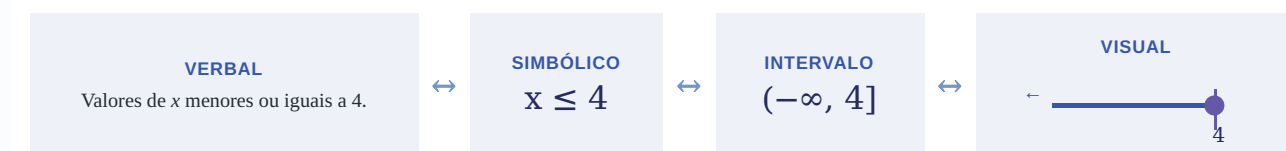
ordem · linguagem · simbolização · representação · disposição

Esses elementos devem cooperar.

PRINCÍPIO GERAL



UMA MESMA RELAÇÃO, QUATRO FORMAS



As formas preservam a mesma relação, mas tornam aspectos diferentes imediatamente perceptíveis.

Nenhuma dessas formas deve substituir as outras quando elas forem necessárias.

O objetivo não é transformar a apostila em infográfico.

É permitir que cada forma cumpra aquilo que realiza melhor.

A forma deve ajudar a pensar o conteúdo sem tentar pensar no lugar do estudante.

7.1 TEXTO E LINGUAGEM SIMBÓLICA

A linguagem verbal permite:

- formular problemas;
- construir significados;
- apresentar definições;
- distinguir conceitos;
- interpretar resultados;
- explicar procedimentos;
- desenvolver justificativas;
- delimitar condições.

A linguagem simbólica permite:

- representar objetos e relações com precisão;
- generalizar;
- condensar condições;
- realizar transformações;
- estabelecer equivalências;
- sustentar cálculos;
- participar de argumentos e demonstrações.

Os símbolos devem ser apresentados com significado.

O estudante precisa compreender:

o símbolo → o objeto → a operação → o alcance → a interpretação

Quando a estrutura de uma fórmula ou transformação for relevante, a disposição deve ajudar a tornar visíveis seus componentes, agrupamentos, precedência e etapas.

ALINHAMENTO MOSTRA O MOVIMENTO; A LINGUAGEM EXPLICA A VALIDADE

$$2x + 6 = 14 \quad \text{estado inicial}$$

$$2x = 8 \quad \text{subtrair 6 dos dois membros}$$

$$x = 4 \quad \text{dividir os dois membros por 2}$$

7.2 REPRESENTAÇÕES E TRADUÇÃO

Um mesmo objeto matemático pode aparecer sob diferentes formas.

Por exemplo:

linguagem verbal ↔ expressão simbólica

expressão ↔ tabela ↔ gráfico

conjunto ↔ intervalo ↔ reta numérica

relação geométrica ↔ figura ↔ expressão

dados ↔ tabela ↔ representação estatística

A aprendizagem não consiste apenas em reconhecer representações prontas.

O estudante deve aprender:

- a interpretá-las;
- a relacioná-las;
- a construir uma representação;
- a escolher aquela que melhor responde ao problema;
- a traduzir conscientemente entre formas diferentes.

Representações distintas podem conservar ou destacar aspectos diferentes do mesmo objeto.

A tradução entre representações pode fazer parte tanto da teoria quanto da prática.

7.3 ARQUITETURA CONCEITUAL DA PÁGINA

A disposição da página pode participar da explicação quando sua organização corresponde a uma relação matemática.

Comparações podem aparecer em paralelo.

Alternativas podem ser ramificadas.

Hierarquias podem ser expressas por níveis.

Transformações podem ser acompanhadas por alinhamento.

Inclusões, interseções, sequências e variações podem exigir outras formas de organização.

Essa correspondência não é mecânica.



A composição deve reforçar o raciocínio sem criar relações inexistentes, apagar condições ou substituir a explicação ainda necessária.

A implementação editorial concreta dessas relações é definida pelas Regras Gerais de HTML/CSS.

7.4 CRITÉRIO DE USO

Antes de inserir um elemento verbal, simbólico ou visual, deve-se perguntar:

1. O que este recurso torna mais claro ou perceptível?
2. Ele acrescenta compreensão ou apenas repete algo já suficiente?
3. É matematicamente fiel e legível?
4. Está integrado ao raciocínio?

Se um parágrafo simples resolve melhor o problema, deve-se usar o parágrafo.

Se uma representação torna perceptível uma relação que a prosa esconderia, ela pode ser utilizada.

Nenhum recurso deve existir apenas para preencher a página ou produzir ornamentação.

Precisão vem antes de ornamentação.

8. RECURSOS DE CONSTRUÇÃO CONCEITUAL

Alguns recursos podem ampliar a compreensão sem constituir etapas obrigatórias do método.

8.1 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA

História e filosofia podem participar do texto quando esclarecem:

- a origem de um problema;
- a necessidade de um conceito;
- a construção de uma definição;
- os fundamentos de um raciocínio;
- uma mudança de representação;
- os limites de uma estrutura;
- a relação entre intuição, prova e formalização.

Filósofos e matemáticos não devem aparecer como citações decorativas nem como pequenas biografias isoladas.

Suas ideias devem entrar quando forem matematicamente esclarecedoras e podem ser retomadas posteriormente quando voltarem a ser úteis.

Afirmações históricas relevantes também devem possuir sustentação documental adequada.

8.2 ANALOGIAS

Analogias são opcionais.

Devem ser utilizadas apenas quando:

- esclarecem uma estrutura abstrata;
- possuem correspondência definida;
- seus limites podem ser explicitados;
- podem ser abandonadas depois que o conceito foi compreendido.

Uma analogia não substitui definição, representação ou justificação.

9. ERROS, OBSTÁCULOS E VERIFICAÇÃO

Erro pode revelar a estrutura de uma dificuldade.

Por isso, o método não trata o erro apenas como resultado a ser marcado como incorreto.

A análise deve procurar:

erro → origem → distinção necessária → correção → verificação

Devem ser priorizados erros que envolvam:

- interpretação inadequada de uma definição;
- alcance ou precedência;
- confusão entre conceitos próximos;
- manipulação simbólica inválida;
- generalização indevida;
- perda de condições;
- unidades incompatíveis;
- leitura incorreta de gráfico, tabela ou figura;
- escolha inadequada de estratégia;
- resultado incompatível com o problema.

Os obstáculos podem ser identificados por diferentes caminhos:

- estrutura interna do próprio conceito;
- literatura pedagógica;
- exemplos e contraexemplos;
- corpus de questões;
- distratores de provas;
- resoluções incorretas plausíveis;
- dificuldades observadas durante a prática.

Quando útil, a análise deve mostrar por que a solução errada parecia plausível.

A discussão pode aparecer:

- no Texto Teórico;
- nos exemplos;
- nos exercícios;
- no gabarito;
- em uma seção própria.

Uma seção específica só se justifica quando houver um conjunto relevante de obstáculos.

VERIFICAÇÃO

A verificação deve tornar-se um hábito matemático.

Pode envolver:

- substituir o resultado;
- estimar sua ordem de grandeza;
- comparar com uma representação;
- conferir unidades;
- verificar condições;
- procurar contraexemplos;
- refazer por outro caminho;
- testar casos limites.

Resolver não é apenas chegar a uma resposta.

É possuir razões para aceitá-la.

10. DO TEXTO TEÓRICO AO TEXTO PRÁTICO

O Texto Prático não deve ser criado independentemente daquilo que o estudante acabou de aprender.

A teoria define aquilo que precisa ser praticado.

O corpus de problemas ajuda a investigar formas intelectualmente úteis de praticá-lo.

PRIMEIRA ENTRADA — TEXTO TEÓRICO

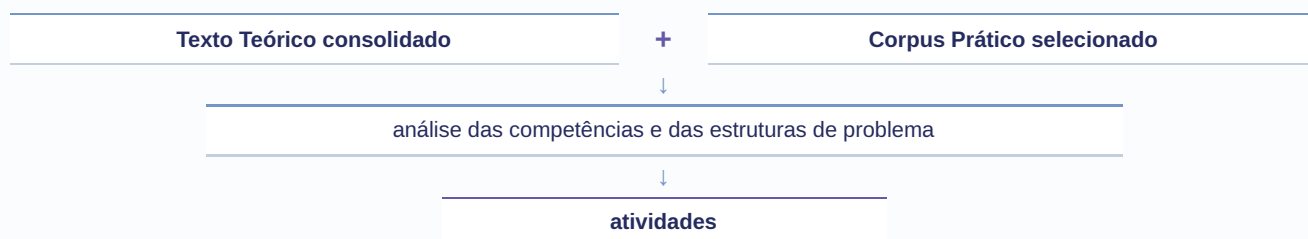
Do Texto Teórico devem ser extraídos:

- conceitos;
- relações;
- representações;
- procedimentos;
- competências;
- condições;
- dificuldades;
- erros plausíveis;
- transferências esperadas.

SEGUNDA ENTRADA — CORPUS PRÁTICO

As fontes práticas podem ajudar a identificar:

- estruturas de problema;
- formas de contextualização;
- representações;
- combinações de conceitos;
- estratégias;
- distratores plausíveis;
- graus de dificuldade;
- diferentes níveis de autonomia.

MOVIMENTO DE PRODUÇÃO

Antes de produzir exercícios, é necessário identificar:

- o que o estudante precisa reconhecer;
- o que deve ser capaz de representar;
- quais procedimentos precisa dominar;
- quais relações precisa explicar;
- quais traduções deve realizar;
- quais erros precisa superar;
- em quais situações deverá transferir o conceito.

A prática deve verificar aquilo que a teoria realmente construiu.

CORREÇÃO DE RETORNO

A passagem entre teoria e prática não é apenas unidirecional.

Uma boa atividade pode revelar que uma condição, representação, distinção ou procedimento ficou insuficientemente construído no Texto Teórico.

Nesse caso:



O exercício não deve ser usado para ensinar silenciosamente aquilo que a teoria deveria ter construído.

Esse retorno funciona como controle de qualidade do material.

11. TEXTO PRÁTICO

O Texto Prático transforma compreensão em capacidade matemática.

Pode exigir:

interpretar · representar · calcular · comparar · justificar · modelar · verificar · transferir

Seu núcleo é:

Exemplos Resolvidos → Exercícios → Gabarito Comentado

Outros recursos permanecem adaptáveis.

11.1 CONSTRUÇÃO PRÁTICA A PARTIR DO CORPUS

A biblioteca de questões externas não funciona apenas como depósito de exercícios prontos.

Ela também constitui um corpus de investigação.

Ao analisar uma questão, deve-se procurar compreender:

- qual conceito está realmente sendo exigido;
- qual representação participa da solução;
- que operação intelectual torna o problema difícil;
- quais condições precisam ser percebidas;
- que estratégia imediata o enunciado sugere;
- se diferentes conteúdos são combinados;
- como eventuais distratores foram construídos;
- que grau de autonomia é exigido;
- o que torna o problema matematicamente interessante.

A atividade criada deve nascer da interação entre aquilo que precisa ser praticado e aquilo que o corpus revela como uma boa forma de exigir esse raciocínio.

Uma questão externa não precisa ser reproduzida para ser útil.

Ela pode servir para compreender uma estrutura e produzir uma atividade diferente.

O corpus amplia o repertório de problemas.

Não substitui a análise do conteúdo.

11.2 EXEMPLOS RESOLVIDOS

Um exemplo resolvido deve ensinar alguma coisa específica.

Pode introduzir:

- uma aplicação essencial;
- um procedimento;
- uma estratégia;
- uma dificuldade;
- uma representação;
- uma distinção;
- uma forma de verificação.

Conforme o problema, a resolução pode envolver:

enunciado → leitura → representação → estratégia → transformação → resultado → interpretação → verificação

Nem todas as etapas precisam aparecer explicitamente.

O formato deve acompanhar o problema.

Podem existir:

- exemplos breves comentados;
- resoluções completas;
- comparações entre métodos;
- investigação guiada;
- análise de erro;
- leitura de gráficos;
- construção de figuras;
- tradução entre representações.

A quantidade de exemplos depende da diversidade real das dificuldades.

11.3 EXERCÍCIOS E QUIZ

Os exercícios devem conduzir progressivamente da aplicação acompanhada à autonomia.

Um movimento frequente é:

reconhecer → representar → executar → combinar → interpretar → integrar → transferir

Essa progressão não precisa aparecer como níveis explícitos.

Os exercícios podem envolver:

- classificação;
- cálculo;
- comparação;
- explicação;
- manipulação simbólica;
- construção;
- leitura de tabelas;
- interpretação de gráficos;
- demonstração simples;
- modelagem;
- tradução entre representações;
- correção de erros;
- problemas sem técnica previamente indicada.

Cada nova atividade deve acrescentar pelo menos uma nova exigência:

- operação mental;
- representação;
- combinação;
- dificuldade;
- grau de autonomia.

Trocar apenas números, nomes ou cenário sem alterar o raciocínio geralmente não cria uma nova atividade significativa.

A repetição continua válida quando desenvolve fluência, precisão ou reconhecimento de padrões.

QUIZ

O quiz é útil para verificações rápidas de:

- símbolos;
- definições;
- distinções;
- propriedades;
- condições;
- procedimentos básicos;
- leitura imediata de pequenas representações.

Não deve ser utilizado quando fragmentar uma competência que exige resolução desenvolvida, argumentação ou construção.

11.4 QUESTÕES EXTERNAS, INTEGRAÇÃO E REVISÃO

Questões de vestibulares, olimpíadas ou outras fontes podem ser utilizadas quando acrescentarem estrutura ao estudo.

Podem cumprir funções diferentes:

- mostrar uma questão autêntica;
- calibrar dificuldade;
- introduzir uma aplicação;
- revelar um tipo de raciocínio;
- fornecer estrutura para uma atividade original;
- comparar estratégias e distratores.

Questões externas não determinam o currículo.

TIPOS DE QUESTÃO EM RELAÇÃO À FONTE

QUESTÃO AUTÊNTICA

É reproduzida a partir de uma fonte externa.

Sua origem deve ser identificada e sua fidelidade preservada.

QUESTÃO ADAPTADA

Mantém parte reconhecível da estrutura de uma questão externa, mas modifica algum de seus componentes.

A adaptação deve ser indicada quando pertinente.

QUESTÃO ORIGINAL INSPIRADA PELO CORPUS

A fonte externa serviu para investigar uma estrutura de problema, uma dificuldade ou uma forma de raciocínio.

A questão final é reconstruída de maneira própria.

Trocar apenas números, nomes ou contexto não basta para produzir uma questão intelectualmente nova.

A pergunta orientadora é:

Que ideia torna este problema matematicamente interessante?

INTEGRAÇÃO

Um desafio integrador pode aparecer quando vários conceitos precisam atuar conjuntamente.

Ele não constitui seção obrigatória.

REVISÃO CUMULATIVA

A revisão deve combater a aprendizagem compartimentalizada.

Pode:

- misturar conteúdos;
- alternar representações;
- retomar erros;
- exigir escolha autônoma de estratégia;
- relacionar tópicos estudados em momentos diferentes.

11.5 GABARITO COMENTADO

Toda atividade com resposta determinada deve possuir gabarito.

O comentário deve ser proporcional à dificuldade.

QUESTÕES SIMPLES

Podem exigir apenas:

resposta + procedimento essencial

QUESTÕES MAIS COMPLEXAS

Podem exigir:

- interpretação;
- representação;
- estratégia;
- cálculo;
- justificação;
- verificação;
- análise de erro;
- solução alternativa.

O gabarito deve corrigir tanto o resultado quanto o raciocínio.

Quando uma atividade utilizar figura, gráfico, tabela ou diagrama, a solução pode reconstruir visualmente o processo quando isso melhorar a compreensão.

12. FONTES, CORPUS E CONTROLE DA PRODUÇÃO

O plano pode utilizar livros, artigos, coleções didáticas, provas, bancos de questões e outros materiais de referência.

Essas fontes servem à construção e à verificação do material.

Não determinam automaticamente o currículo nem a arquitetura da apostila.

12.1 BIBLIOTECA E SELEÇÃO

Uma biblioteca ampla existe para aumentar a capacidade de escolha.

Não é necessário consultar todas as fontes em todos os conteúdos.

Para cada tópico ou bloco, devem ser selecionadas aquelas que possuem função real naquele problema.

A amplitude da biblioteca serve à seleção, não à consulta indiscriminada.

A relevância temática deve prevalecer sobre a simples quantidade de referências.

12.2 FUNÇÕES DAS FONTES

As fontes podem cumprir funções distintas.

FONTES CONCEITUAIS	FONTES PEDAGÓGICAS	FONTES PRÁTICAS
Ajudam a verificar e aprofundar: • definições; • propriedades; • teoremas; • demonstrações; • relações; • convenções; • condições e limites.	Ajudam a investigar: • maneiras de introduzir um conceito; • representações; • exemplos; • dificuldades; • diferentes sequências explicativas; • formas de transição entre intuição e rigor.	Ajudam a investigar: • estruturas de problemas; • aplicações; • tipos de raciocínio; • erros plausíveis; • distratores; • combinações de conteúdos; • níveis de dificuldade.

Uma mesma fonte pode cumprir mais de uma função.

FUNÇÃO NÃO É AUTORIDADE CURRICULAR

O Plano de Estudo Matemático define o percurso curricular e os princípios metodológicos.

Livros e textos de referência oferecem sustentação conceitual e pedagógica.

Provas e bancos de questões ajudam a calibrar prática, dificuldade e formas de aplicação.

Uma fonte não deve ampliar ou reorganizar o currículo apenas por possuir conteúdo mais extenso.

12.3 CONFRONTO ENTRE FONTES

Quando um conceito for sensível a definição, convenção, notação, condição ou interpretação, diferentes fontes confiáveis devem ser comparadas quando isso aumentar a segurança da explicação.



O confronto deve procurar:

- pontos de concordância;
- diferenças de definição;
- diferenças de notação;
- diferenças de nível de rigor;
- condições enfatizadas por uma fonte e omitidas por outra;
- representações alternativas;
- exemplos particularmente esclarecedores;
- diferentes formas de construção pedagógica.

A comparação existe para melhorar a compreensão e a seleção.

Não para acumular versões de uma mesma explicação.

12.4 DIVERGÊNCIA, INSUFICIÊNCIA E VERIFICAÇÃO

Divergências não devem ser fundidas silenciosamente.

É necessário identificar:

- o que realmente diverge;
- se existe apenas diferença de notação ou convenção;
- se as fontes trabalham em níveis distintos;
- se uma formulação depende de condições que outra explicita de maneira diferente;
- qual convenção será adotada pelo plano;
- por que ela é adequada naquele contexto.

Quando as fontes disponíveis não forem suficientes para sustentar uma afirmação sensível, essa insuficiência deve ser reconhecida.

Plausibilidade não substitui verificação.

12.5 SÍNTESE E AUTORIA DO MATERIAL

O material final deve possuir unidade própria.

Não deve ser:

- colagem de trechos;
- sequência de paráfrases;
- resumo de uma única obra;
- catálogo de todas as informações encontradas.

Consultar muitas fontes não implica escrever mais.

O objetivo é selecionar melhor.

A síntese deve conservar aquilo que acrescenta:

- precisão;
- relação;
- representação;
- justificação;
- dificuldade relevante;
- aplicação;
- condição;
- limite.

Informações que não ajudam o objetivo formativo podem ser deixadas de fora mesmo quando forem matematicamente corretas.

12.6 CRITÉRIOS DE APROFUNDAMENTO

O aprofundamento deve ser calibrado por vários critérios.

VALOR ESTRUTURAL

Pergunta: quanto este conceito é necessário para compreender conteúdos posteriores?

Conceitos de alto valor estrutural podem exigir maior atenção mesmo quando aparecem pouco diretamente em provas.

TRANSFERÊNCIA

Pergunta: em quantos tipos de situação este conceito pode ser utilizado?

Um conceito com grande poder de transferência merece prioridade.

INCIDÊNCIA

Pergunta: com que frequência o conceito aparece direta ou indiretamente no ENEM e na Fatec?

A incidência calibra a prática.

Não define sozinha a importância matemática.

DIFICULDADE REAL

Pergunta: onde o estudante realmente encontra obstáculos?

A dificuldade pode estar:

- na definição;
- na representação;
- no simbolismo;
- no procedimento;
- na passagem entre representações;
- na escolha da estratégia;
- na interpretação.

O material deve atacar a dificuldade real, não produzir explicações genéricas.

CUSTO DE APROFUNDAMENTO

Pergunta: quanto tempo e complexidade são necessários para ultrapassar o nível útil ao plano?

Um conteúdo pode ser matematicamente rico e ainda assim exigir aprofundamento desproporcional à formação pretendida.

13. ADAPTAÇÃO E DOMÍNIO

13.1 PRINCÍPIO DE ADAPTAÇÃO

O método possui elementos permanentes e recursos adaptáveis.

ELEMENTOS PERMANENTES

- clareza conceitual;
- precisão;
- progressão;
- profundidade proporcional;
- construção verbal e simbólica adequada;
- representação quando necessária;
- prática suficiente;
- verificação;
- gabarito comentado.

RECURSOS ADAPTÁVEIS

- blocos;
- partes;
- demonstrações;
- história;
- filosofia;
- analogias;
- recursos visuais;
- quiz;
- seção específica de erros;
- quantidade de exemplos;
- quantidade de exercícios;
- questões externas;
- desafios;
- revisões.

Cada tópico deve assumir a forma correspondente à sua natureza.

13.2 CRITÉRIOS DE DOMÍNIO

Um conteúdo pode ser considerado consolidado quando o estudante consegue, em nível compatível com sua dificuldade:

- reconhecer o conceito;
- explicar seu significado;
- distinguir conceitos próximos;
- interpretar sua notação;
- escolher ou construir uma representação;
- traduzir entre representações quando necessário;
- acompanhar e justificar procedimentos;
- escolher uma estratégia quando houver mais de um caminho possível;
- resolver questões diretas;
- resolver situações contextualizadas;
- identificar erros plausíveis;
- verificar uma solução;
- aplicar o conceito em situação nova;
- reconhecer condições e limites.

Nem todos os critérios terão o mesmo peso em todos os conteúdos.

Dominar uma operação básica pode exigir grande fluência.

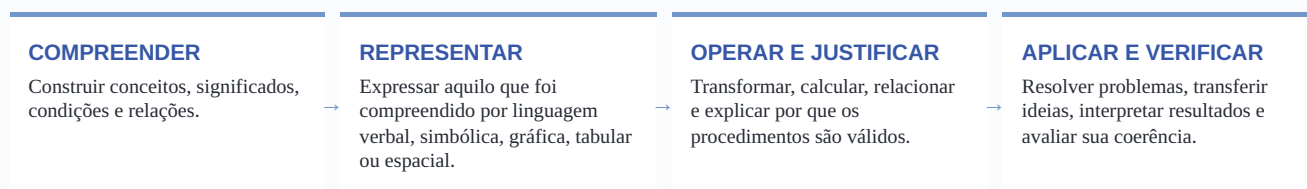
Dominar um princípio lógico pode exigir sobretudo distinção e justificação.

Dominar uma representação estatística pode exigir leitura e interpretação.

O critério deve acompanhar o objeto.

14. SÍNTESE DO MÉTODO

O método pode ser condensado em quatro movimentos.



A Matemática não deve ser apresentada como uma coleção de regras isoladas.

Símbolos devem possuir significado.

Representações devem tornar relações perceptíveis.

Fontes devem sustentar a construção e a verificação, sem determinar mecanicamente a forma do material.

Uma biblioteca ampla deve melhorar a seleção, não inflar o texto.

A prática deve nascer da compreensão construída.

O corpus prático deve ampliar as formas de exigir essa compreensão, não substituir a teoria.

Quando a prática revelar uma lacuna, o material deve retornar à teoria e corrigi-la.

A prática deve estabilizar a compreensão sem inflar o material.

E a forma da apostila deve participar da aprendizagem sempre que puder fazê-lo com precisão e economia.

O método orienta.

O conteúdo determina a forma concreta.